实验室科研探究课

从试验室到安全的建筑

韩源彬　2024年11月



本课程介绍的主要内容：

- 1、结构实验室安全事项
- 2、结构实验室部分科研项目扫描

  ——代表性的大型、重点工程回顾
- 3、研究结构试验技术的目的

  ——建设安全、适用、经济、美观的建筑
- 4、结构实验室的历史发展过程
- 5、土木工程课题试验研究的过程
- 6、参观实验室

§1　结构实验室安全事项



何善衡楼

试验大厅


清华大学工程结构实验室
50/15t
新土木馆
试验大厅

1. 个人人身安全：

结构实验室的特点：

- 实验室空间大，构件尺寸大，重量大；
- 钢制加载设备、反力装置，重量大；

  ——各种吊装起重设备（天车、叉车）
- 多种危险源

  ——冷热加工方式（电焊、等离子切割）

  ——试验加载的风险（破坏性试验）
- 材料：钢筋、钢板、混凝土……



注意头上
小心脚下

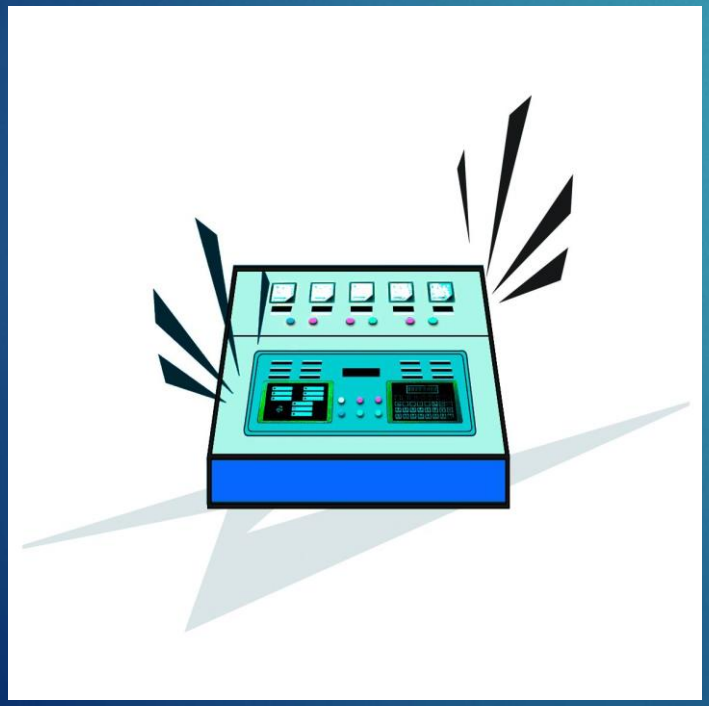


2. 实验室仪器设备的使用安全：

- 精度高，如电子位移计精度0.01mm
- 调整复杂，各种档位、线路连接

——可以询问，不要动手





提出几个问题？

- 土木工程是干什么的？
- 结构工程又是干什么的？
- 结构试验技术在结构工程中能够解决什么问题？
- 试验研究成果能够起到什么作用？

——建设安全的建筑

- 结构试验技术主要包括什么内容？

代表性科研项目及成果——高性能建筑工程结构

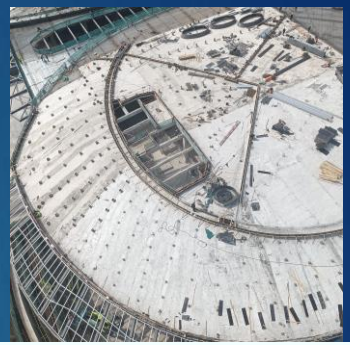
- 应用：超高大跨建筑、地下结构、特殊结构国防工程等



西部（重庆）科学会堂



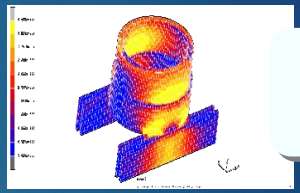
新国展二期



中关村论坛永久会址



组合结构防护门



某导弹发射井



北京大兴机场



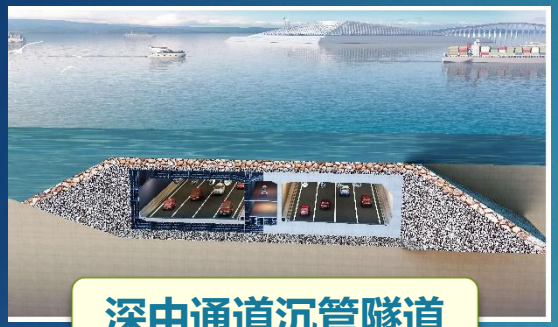
清华大学新土木馆结构试验大厅



新建广州白云站

代表性科研项目及成果——桥梁与地下基础设施

- 应用：城市城际桥梁、大型跨江跨海桥梁、特大沉管隧道、特大基坑与地下枢纽工程



深中通道沉管隧道



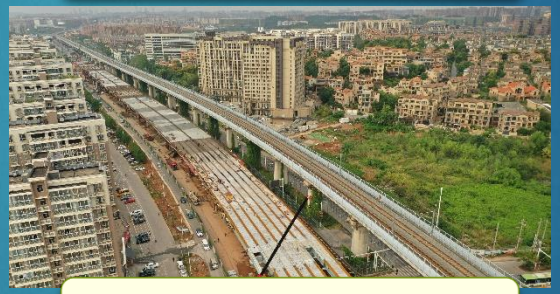
张靖皋过江通道大桥



狮子洋过江通道大桥



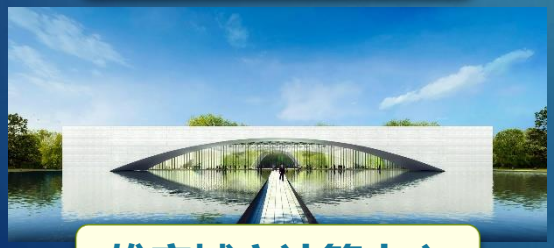
北京城市副中心站综合交通枢纽工程



芙蓉南路快速化改造



富龙西江特大桥



雄安城市计算中心



江西九龙湖复兴大桥



沾临高速黄河特大桥

代表性科研项目及成果——城市建筑与基础设施

- 应用：超高层建筑、大型交通与电网基础设施





西堠门输电塔
（世界最高输电塔）



北京清河站



北京丰台站



北京三才堂大楼



广西平南三桥（世界最大跨拱桥）

代表性科研项目及成果——新材料与混凝土耐久性

- 成果：完成了结构耐久性智能评估与维护技术研究

耐久性数据采集

图像识别/开裂+渗漏



锈蚀监测/长效+后装



耐久性检测/常规+无损



长期暴露试验



多源数据库

数据预处理
清理、集成、规约、变换

多场地　　依赖关系

多环境　　场地特性

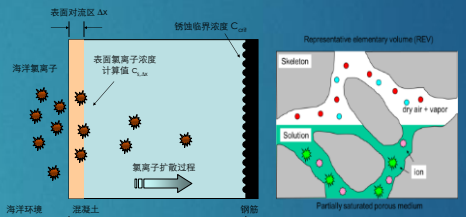
多工况　　数据相似度

数据重利用　　数据调整

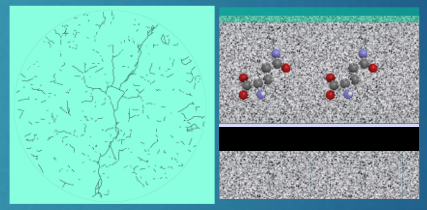


智能模型

多源数据预判
模型智能调用算法



耐久性基本模块　　多过程拓展模块

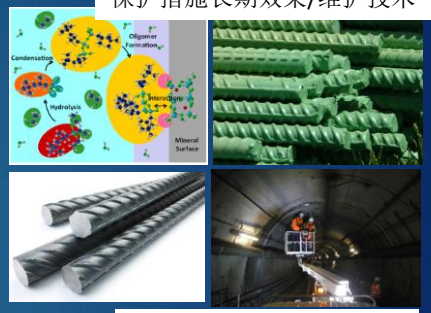


裂缝扩展模块　　多屏障扩展模块

耐久性能整体
不确定性模型（锈蚀开展）

评估与维护

保护措施长期效果/维护技术



耐久性评估与维护再设计

数据更新　　耐久性评估

修复再设计　　维护再设计





港珠澳大桥混凝土结构
耐久性“检测-评估-维护”
技术指南

多源数据流　　数据识别与挖掘　　智能信息处理　　评估维护技术体系

开发耐久性评估系统，形成120年耐久性方案和延寿30%维护建议

代表性科研项目及成果——安全控制与施工管理

- 应用：北京、深圳等大中型城市、冬奥赛区、赛格大厦



北京城市安全评估



深圳城市安全评估

大中型城市





冬奥场馆综合场景评估

重点区域项目



赛格大厦安全诊断治理

大型建筑结构

§3　研究结构试验技术的目的

- 适应结构工程领域新结构类型
- 新材料
- 新施工工艺
- 验证和探索结构设计新理论

——建造适用、安全、经济的建筑

3.1 结构试验技术应用于土木工程

土木工程：

建造各类工程设施的科学技术的统称。

- 古代人们只能依靠泥土、木料和其他天然的材料从事极其简单的营造活动。

——“土”“木”工程是很形象的名称。

- 土木工程是实践性很强的学科，很多情况下都需要实践论证。

- 结构工程是土木工程的其中一部分

  —— 研究各类工程结构的受力性能。

- 结构试验技术是结构工程的其中一个环节。

- 通过了解结构实验室，能够帮助我们明确“土木工程与科研之间的协同关系”。

“建筑与结构之争”

	建筑师	结构师
建筑师眼中的	大师，领导者， 高贵的专业	老是催图的笨蛋， 只会依靠软件的混子
结构师眼中的	乱画还嘴硬， 图纸永远滞后， 对实际啥也不懂的混子	建筑的灵魂， 让甲方省钱的高尚专业， 冒着高风险的精确计算

“建筑与结构之和”

- 建筑——希望创新，发挥想象力和灵感，注重建筑的使用功能、造型美观等。
- 结构——希望谨慎，遵循设计规范，注重建筑的构造、安全性、成熟的技法、抗震性能等。

- 实际上，建筑与结构是从不同的角度看待问题，两者是相辅相成的，需要相互合作，才能建造出成功的作品。

3.2 结构试验能够解决的问题

为什么做研究？什么情况下需要科研试验？

- 适应结构工程领域新结构类型
- 新材料
- 新施工工艺
- 验证和探索结构设计新理论

- 工程师设计建筑、桥梁及其他各类结构时：
  - 依据国家规范和标准等技术性文件（成熟的技术）
  - 采用的规范和标准必须正确，且更新及时
  - 设计和计算必须准确，做到*万无一失*
- 遇到规范和国家标准未明确指定时？

——需要通过结构试验来考察验证

规范和标准



- 拆支筑巢
- 掘土成穴
- 垒石为屋
- 放木成桥

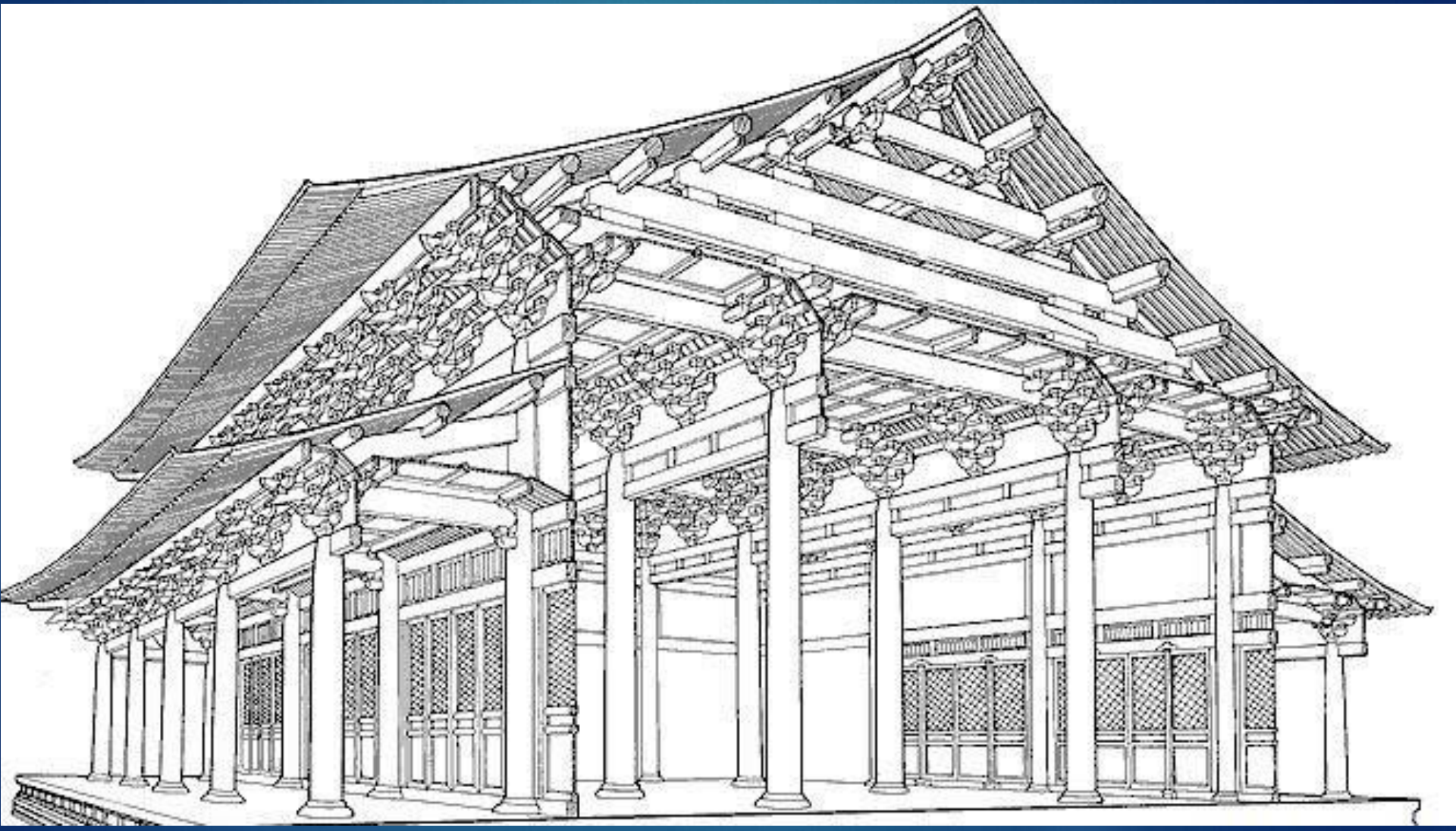
——形成 梁、柱、拱、板



- 宋代的《营造法式》
  清代的《工程做法则例》

——古时的规范和建造标准

中国古代木结构



西式的石质结构



北京万科装配式住宅

特点：用预制的构件在工地直接装配而成。

- 建造速度快
- 受气候条件制约小
- 节约劳动力
- 建造精度高、质量好



每个时代参照的标准和规范都是不一样的，是随着历史的前进而不断进步和完善的！

- 更新速度：

  国家规范约每十至十五年更新一次；

  每次更新加入新的最成熟的研究成果。

- 图书馆的工具书阅览室，相当大一部分都是标准和规范。

结构试验研究是持续发展需求的产物

- 新技术、新工程出现，新需求被提出
- 实验室科研
- 进行小规模工程验证
- 编制进入规范和标准
- 应用规模进而扩大，
- 产生社会效益
- 新发现、新需求再度出现



（ 周而复始，螺旋上升……）

3.3 研究各类结构的受力性能

静力荷载：结构自重、设备重量、水压力、土压力……

地基变形

温度变化

荷载的大小、方向和作用点不随时间变化或变化极其缓慢

动力荷载：风荷载

地震荷载

车辆荷载

动荷载设备

荷载随时间迅速变化，或其方向和作用点迅速改变

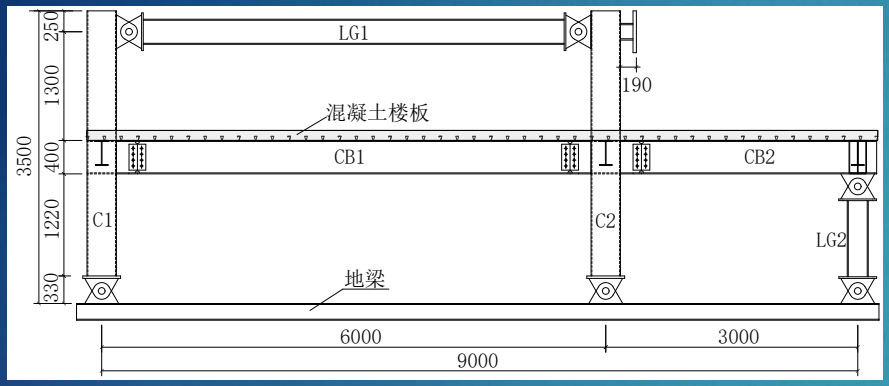
典型影响：

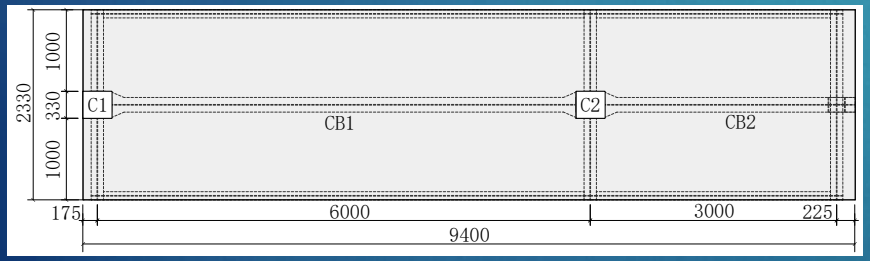
地基不均匀沉降，会造成房屋开裂

大跨钢结构合拢，常安排在年平均温度时期，温度应力最小

钢-混凝土组合框架足尺对比试验
——寻求最佳的结构受力形式

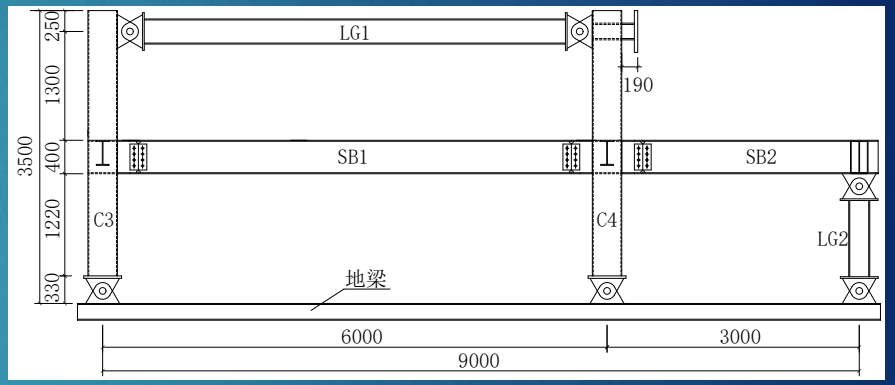
试件 CF1

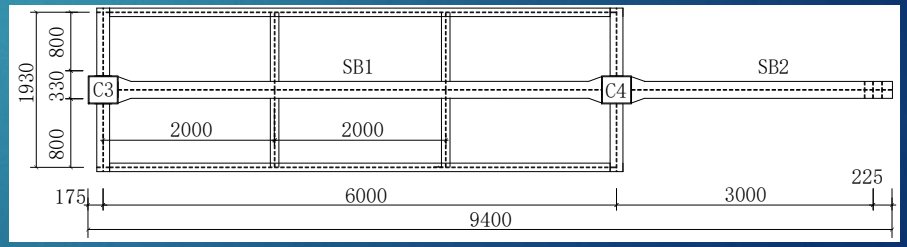




钢管混凝土柱-组合梁框架

试件 CF2





钢管混凝土柱-钢梁框架

模型加工



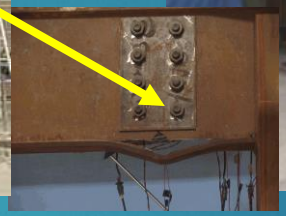





试件制作

试验加载装置

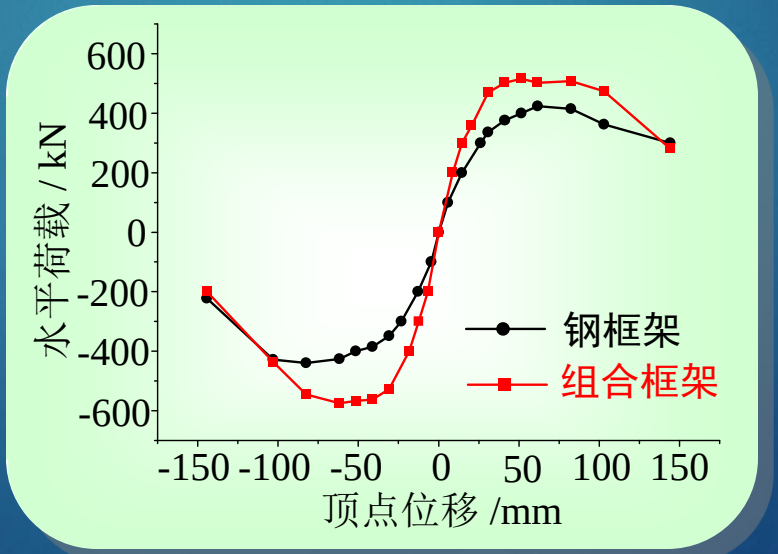




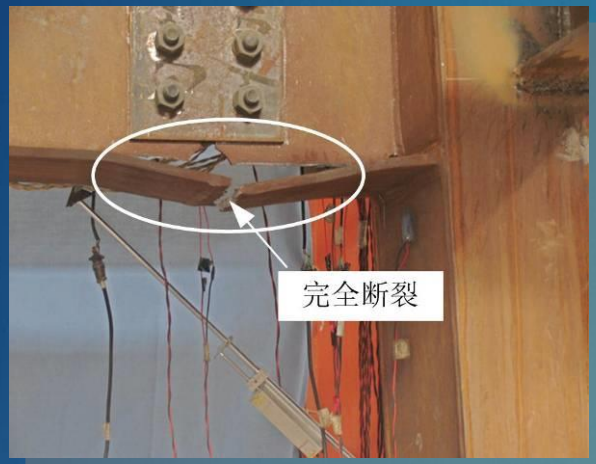


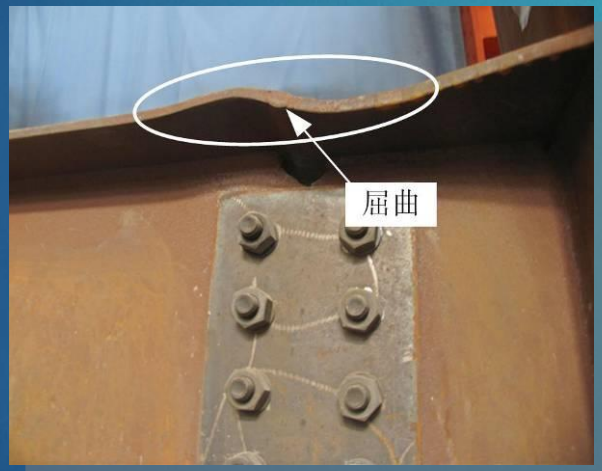
钢管混凝土柱-钢梁框架

钢管混凝土柱-组合梁框架

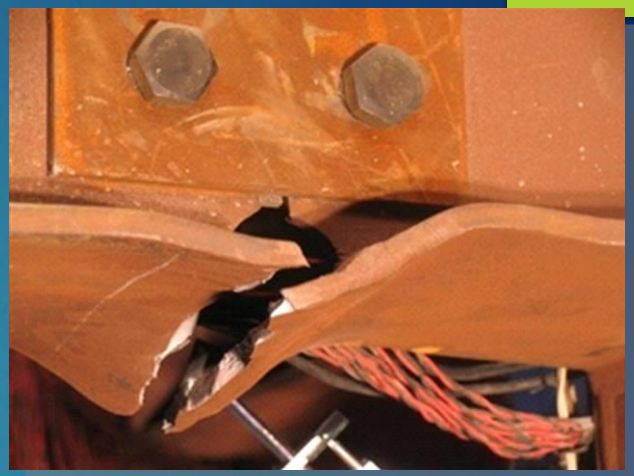


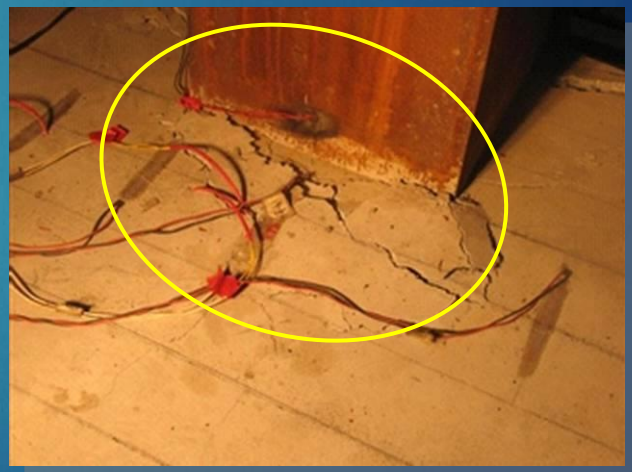
破坏形态对比





钢管混凝土柱-钢梁框架





钢管混凝土柱-组合梁框架

试验主要结论

- 楼板的空间组合作用导致组合框架和纯钢框架表现出完全不同的抗震性能
- 组合框架的承载力和刚度远高于不考虑楼板作用的纯钢框架，计算模型中必须有所考虑
- 组合框架在地震作用下延性良好
- 在设计和计算中要特别注意组合框架梁端对接焊缝附近下翼缘钢板的断裂问题

FRP排烟内筒轴压试验

FRP（纤维增强复合材料）耐腐蚀性能好、自重轻，是一种经济实用的防腐解决方案。该试验对直径2.8米的大尺寸FRP筒段进行了轴压试验，最终失效模式表现为整体屈曲。

- 随着社会科学技术的进步，土木工程结构学科的发展，在很大程度上得益于性质优异的新材料、新技术的应用和发展，其中FRP以其优异的力学性能及适应现代工程结构向大跨、高耸、重载、轻质发展的需求,受到结构工程界广泛关注，正被越来越广泛地应用于桥梁工程、各类民用建筑、海洋工程、地下工程等。



FRP（纤维增强复合材料）——是由纤维材料与基体材料按一定的比例混合后形成的高性能型材料。

- **性能特点：**

1. 抗拉强度明显高于钢筋，达到其2倍甚至10倍；
2. 热膨胀系数小，与混凝土协同工作时，不会产生大的温度应力；
3. 重量轻，其重量一般为钢材的20%，可减轻结构自重，施工方便。
4. 抗腐蚀、抗疲劳性能好，防火性能比较差；
5. 抗剪强度低，垂直于纤维方向的强度仅为抗拉强度的5%~20%，在连接过程中需要研制专门的锚具、夹具；

FRP（纤维增强复合材料）

6. 良好的可设计性：属于人工材料可根据工程需要设计出不同强度指标、弹性模量及特殊性能要求的FRP产品。

7. 工厂化生产，现场安装，有利于保证工程质量提高劳动效率和建筑工业化。

8. 绝缘、隔热及透电磁波等，可用于一些特殊场合如雷达站、地磁观测站、医疗核磁共振设备结构等。

- FRP应用领域很广，可作为飞机结构材料、火箭外壳、雷达的天线罩，工业机器人、汽车部件，大型储罐等。

§4 结构实验室的历史发展

- 实验室成立于1956年，是国内最早建成的两个大型工程结构实验室之一。
- 经过十多年的发展，才逐步形成了规范、标准的基础部分。

- 工程结构实验室是清华大学首批一级实验室之一（共五个），又是教育部重点实验室的主要组成部分。

实验室涉及的学科

- 土木工程学科
  - 首批具有博士学位授予权的一级学科
  - 首批国家一级重点学科
  - 第五轮学科评估A+
  - 包括：结构工程、防灾减灾及防护工程等6个二级学科
- 结构工程学科
  - 国务院学位委员会评定的全国首批重点学科
  - 当时全国结构工程两个重点学科之一
- 国家支持
  - 国家“211”一、二、三期工程建设
  - 国家“985”一、二、三期工程建设
  - 国家“双一流”高校与学科建设


何善衡楼试验大厅
1998年建成时



何善衡楼
试验大厅

结构实验室的场地和试验设备

- 何善衡楼试验大厅（1998年）

  建筑面积2160平方米，高度4层

- 试验台座：

  长度48米，宽度27米。地锚孔直径80mm；

  单孔垂直承载能力：拉压力30t。

- 反力墙：

  西侧反力墙：高度14.6m，宽度21m；

  北侧反力墙：高度14.6m（局部高度9米），宽度18m；

- 试验设备：

  美国MTS公司的电液伺服结构试验系统

  英国输力强公司的数据采集系统

能进行大规模结构试验的实验室，在当时是国内第一家。

新土木馆试验大厅
2023年新建成



结构实验室的场地和试验设备

- 新土木馆试验大厅（2023年）

  建筑面积2679平方米，高度超过5层

- 试验台座：

  长度66m，宽度31m；地锚孔直径80mm

  单孔垂直承载能力：拉压力30t。

- 反力墙：

  西侧反力墙：高度14m，宽度30.6m

  北侧反力墙：高度16m，宽度18.6m

仪器设备

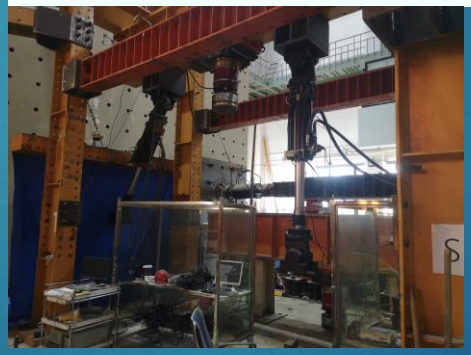
- 结构工程试验室：**自主研发**设备技术



20000kN重型多功能空间加载装置



12000kN水平加载自平衡反力装置



MTS电液伺服加载系统



15000kN动态压剪装置



长行程宽频动态加载装置

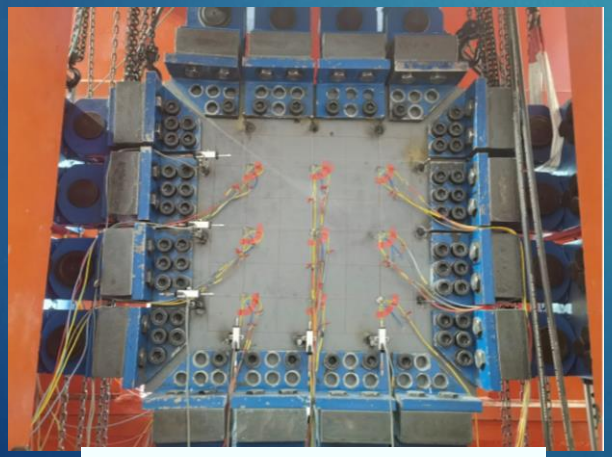
仪器设备

- **新试验大厅**结构振动控制实验室及装备
  - ♦ 核心装备：高性能振动台系统，高性能**复杂边界**加载装置
  - ♦ 配套装备：**先进量测**传感设备，**高精度控制**装置与软件

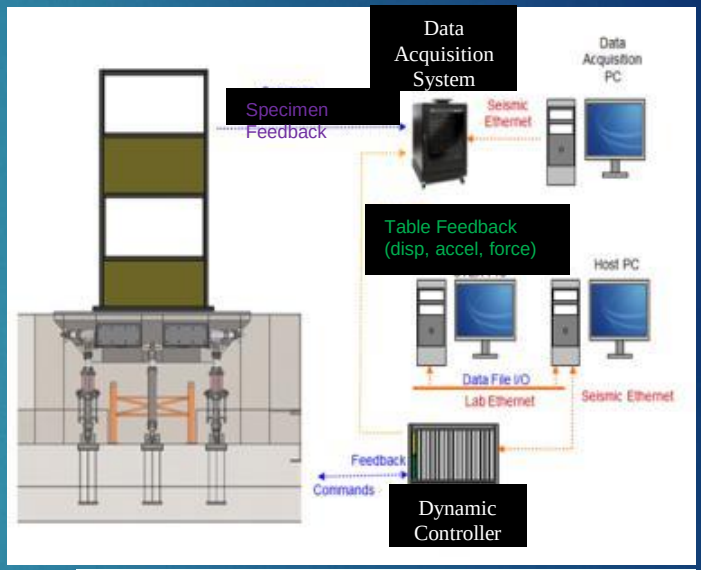




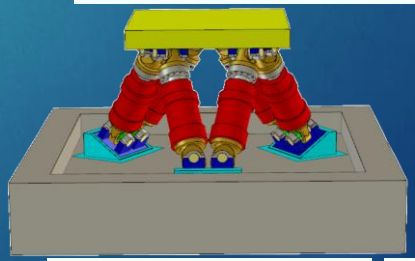
新试验大厅内景



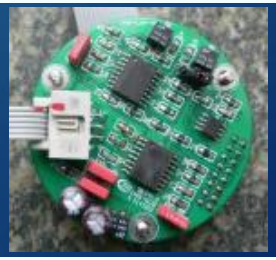
平面双向多功能加载装置



高精度加载控制系统



万能试验机



CBC控制模块

§5 土木工程课题试验研究的过程



5.1 北京万科钢筋套筒灌浆连接装配式剪力墙结构抗震性能试验

试验目的：

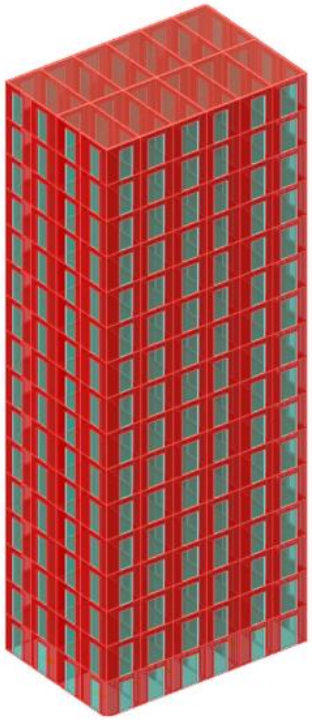
1. 研究该剪力墙结构的抗震性能

2. 研究连接同层相邻预制墙后浇段构造的合理性

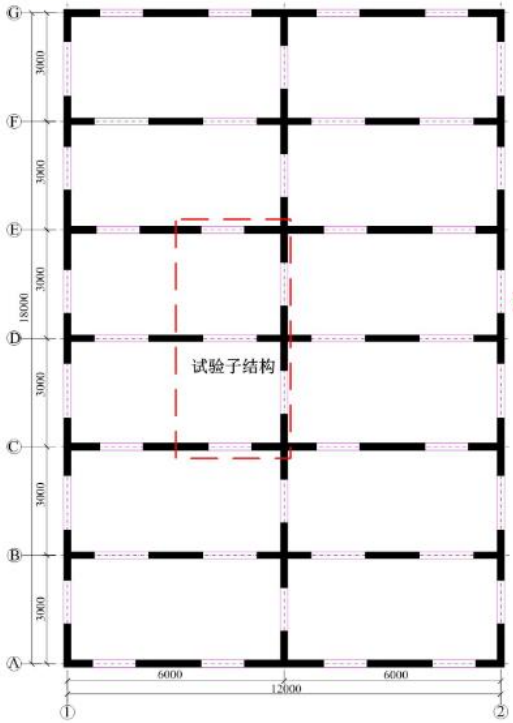
3. 研究叠合楼板不同构造支座的受力性能及双向叠合板拼缝的受力性能

4. 研究预制夹心外墙板内外叶墙板拉结的可靠性

试验模型设计

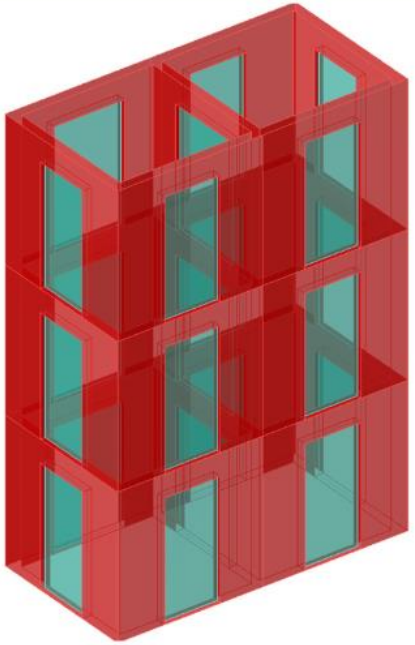


原型结构三维模型

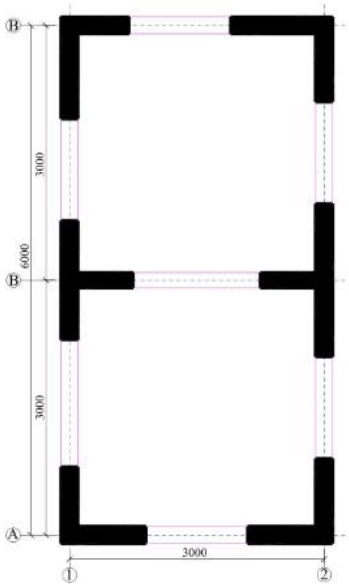


原型结构平面图

原型结构共16层，层高3m，抗震设防烈度8度（0.20g），II 类场地，抗震等级二级。



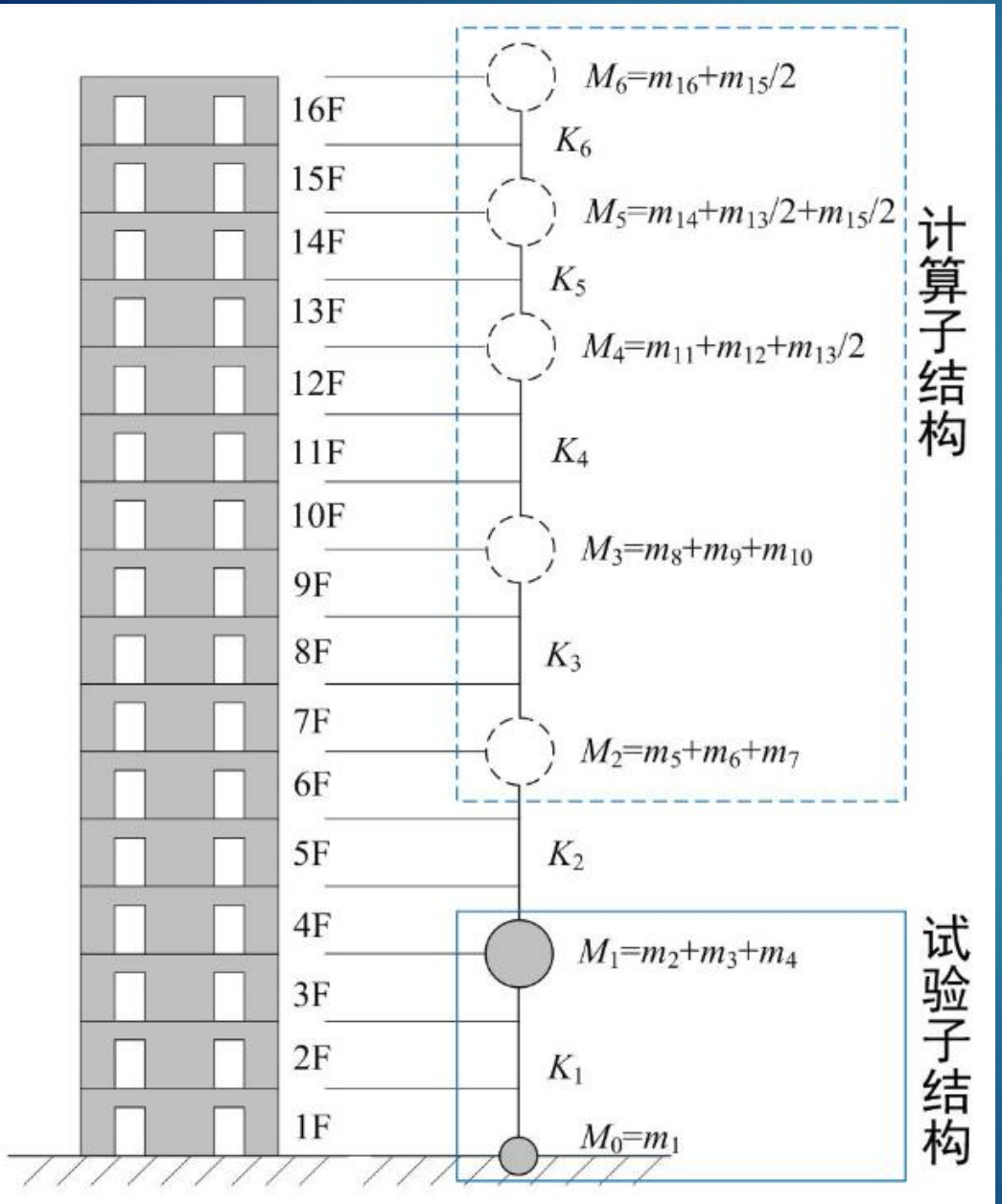
试验子结构三维模型



试验子结构平面图

试验子结构共3层，层高3m，平面尺寸3m(1进深)×6m(2开间)，主要墙肢宽厚比、连梁剪跨比、墙肢和连梁配筋与原型结构一致，轴压比设计值控制在0.40左右。

拟动力试验模型简化



采用子结构拟动力试验方法：

将原型结构简化为6个集中质量，底部3层简化为1个集中质量作为**试验子结构**在实验室进行模型试验；上部13层简化为5个集中质量作为**计算子结构**通过计算机模拟

模型加工


预制墙钢筋应变片粘贴


地梁及上部墙体预留钢筋


1层预制墙体吊装完成


套筒灌浆

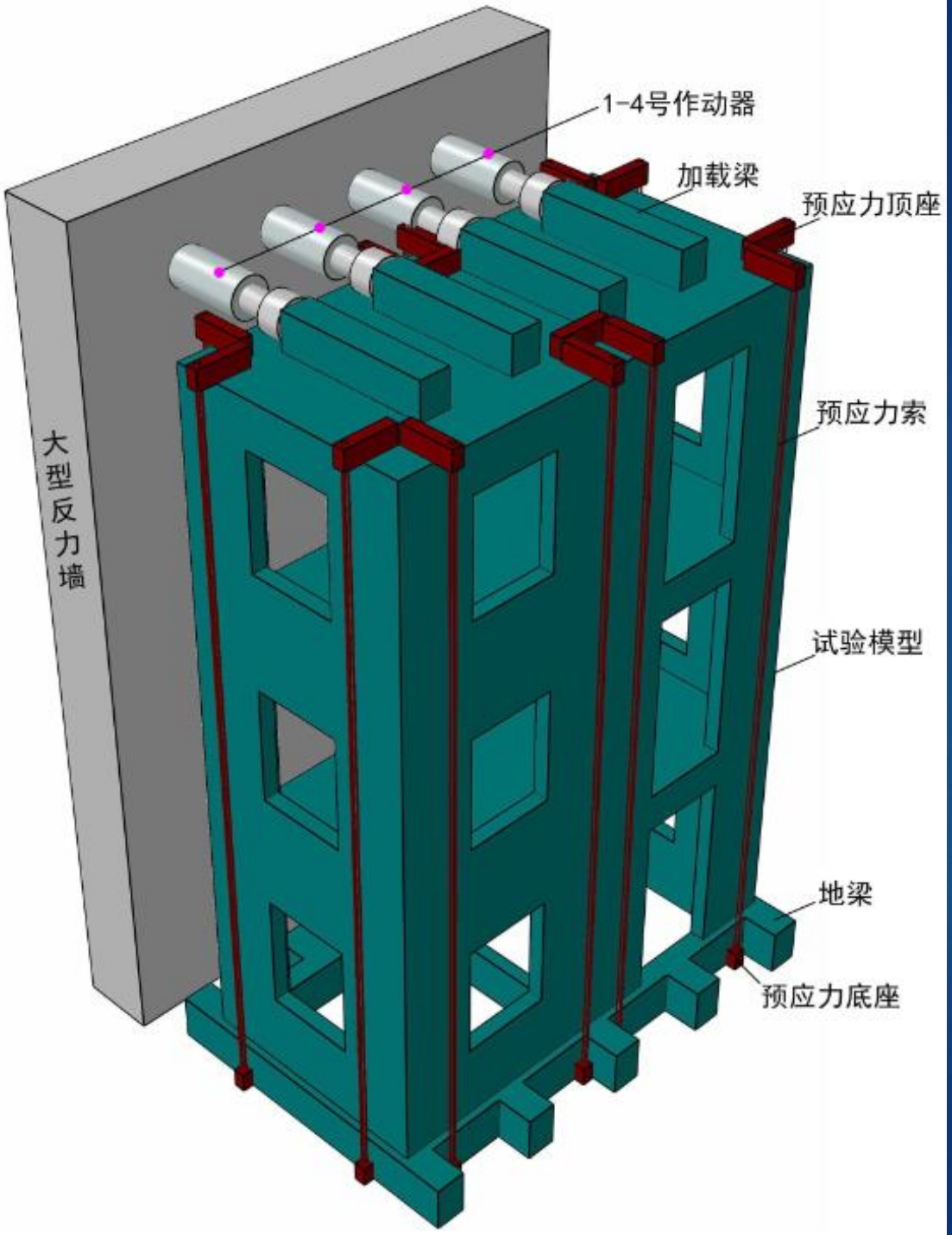

1层后浇部分钢筋及模板


浇筑2层现浇部分混凝土


3层加载梁钢筋笼


模型加工完成

试验加载装置三维效果图



试验加载装置



地梁固定及水平方向限位装置



顶部作动器与加载梁

1. 底部边界条件：通过压梁、丝杠将模型固定在试验台座上，并限制其水平方向位移；

2. 水平地震力：通过4个水平MTS作动器在三层顶部施加水平力模拟水平地震作用

试验加载装置





预应力张拉

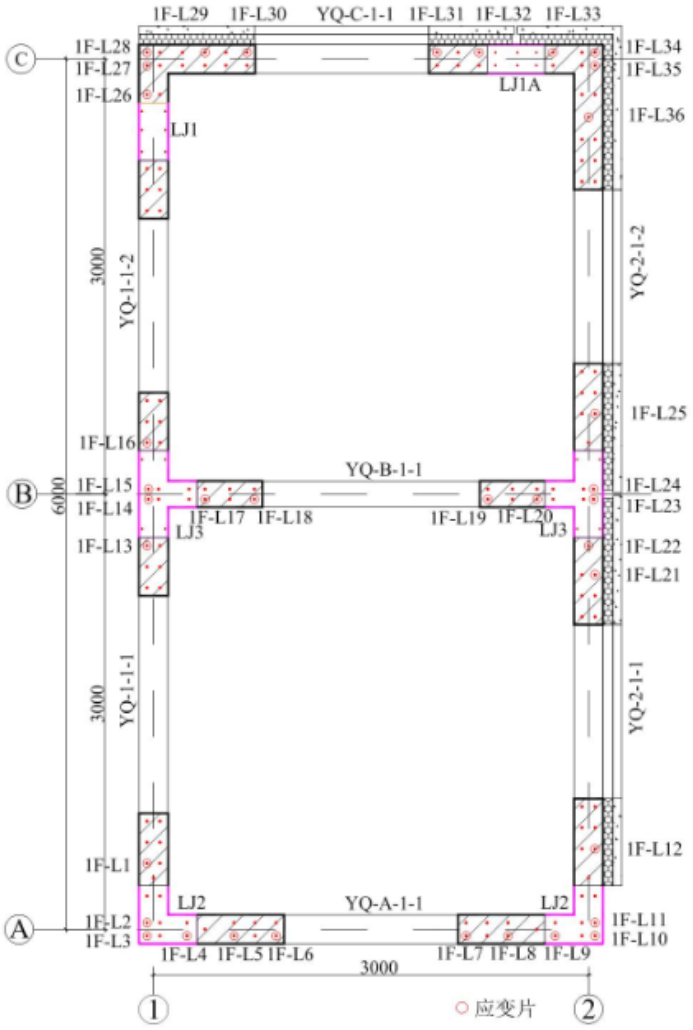
3. 上部结构重力荷载：通过28组预应力索预应力施加轴力模拟上部结构重力荷载；

试验加载装置



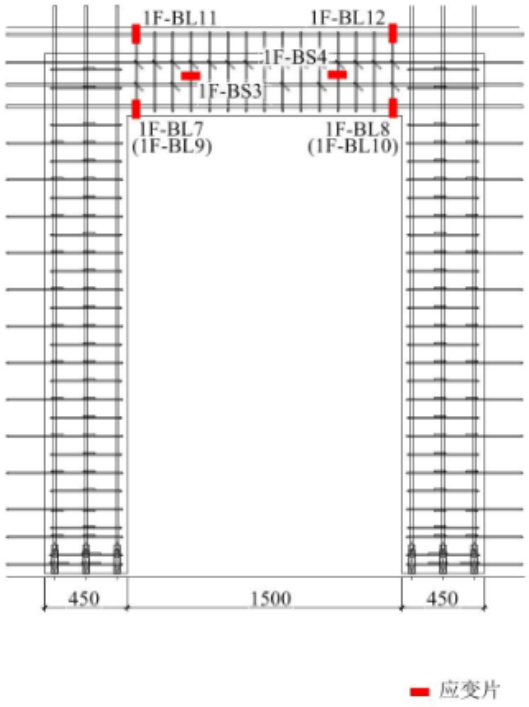
4. 楼面荷载：通过在一层、二层楼面放置铁块模拟楼面荷载。

试验测量方案（应变）



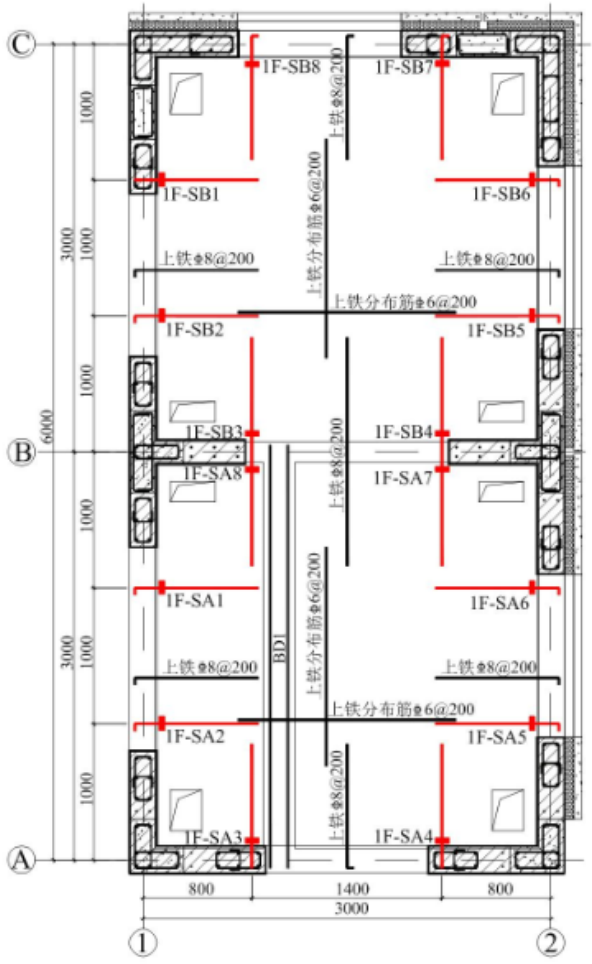
墙体纵筋应变测点布置图

1F(36个)+2F(26个)+3F(18个)=80个



典型连梁应变测点布置图

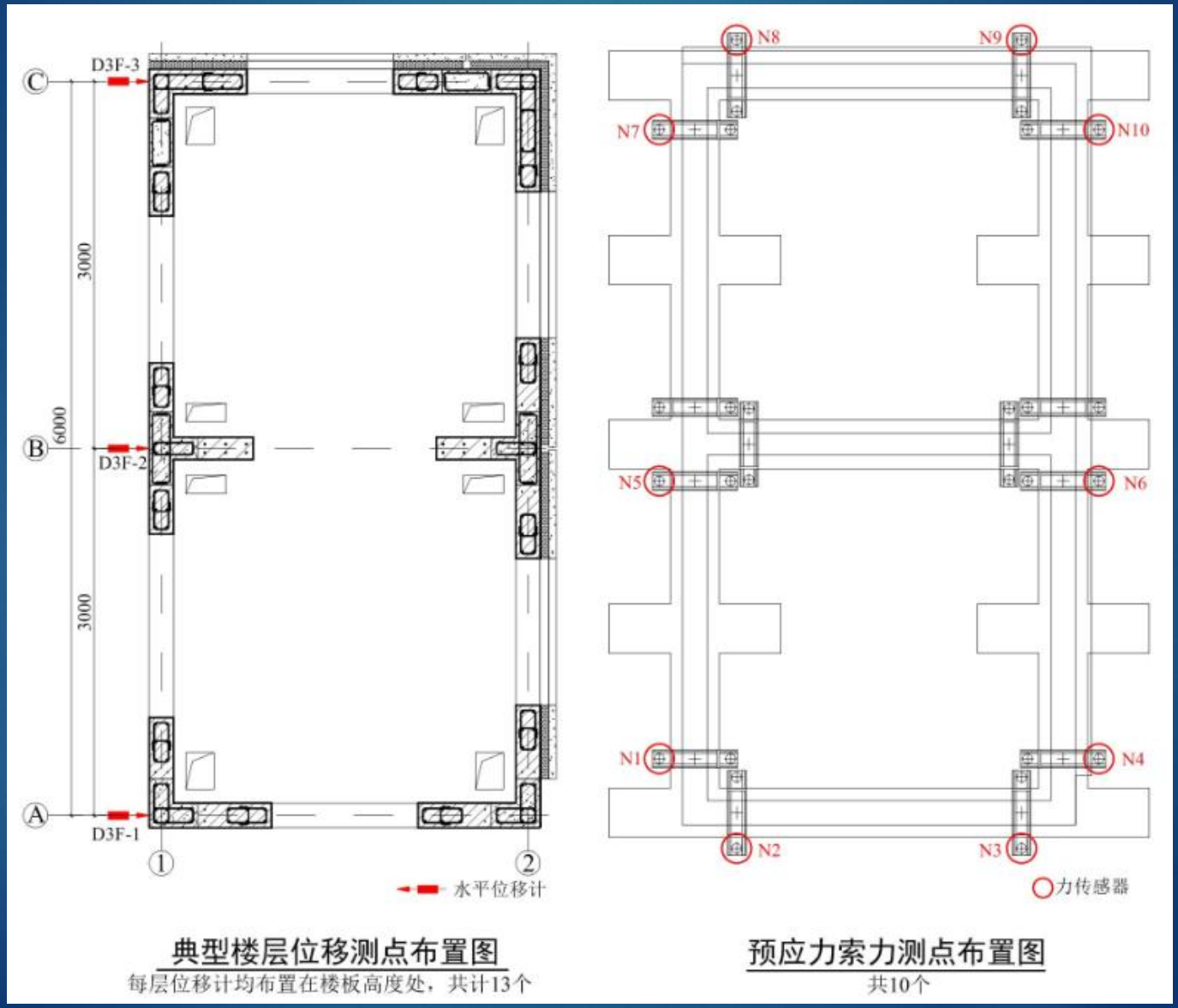
加载方向1F、2F六根连梁共计48个



楼板负弯矩钢筋应变测点布置图

1层、2层楼板负弯矩钢筋应变测点共36个

试验测量方案（位移）



典型楼层位移测点布置图

每层位移计均布置在楼板高度处，共计13个

预应力索力测点布置图

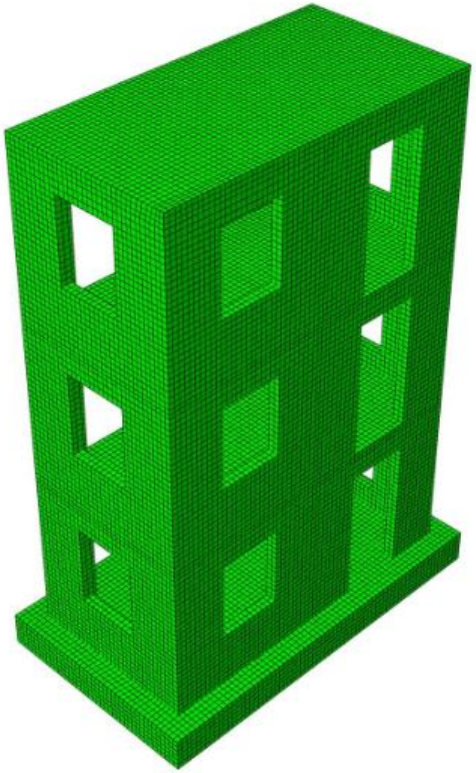
共10个

试验加载方案

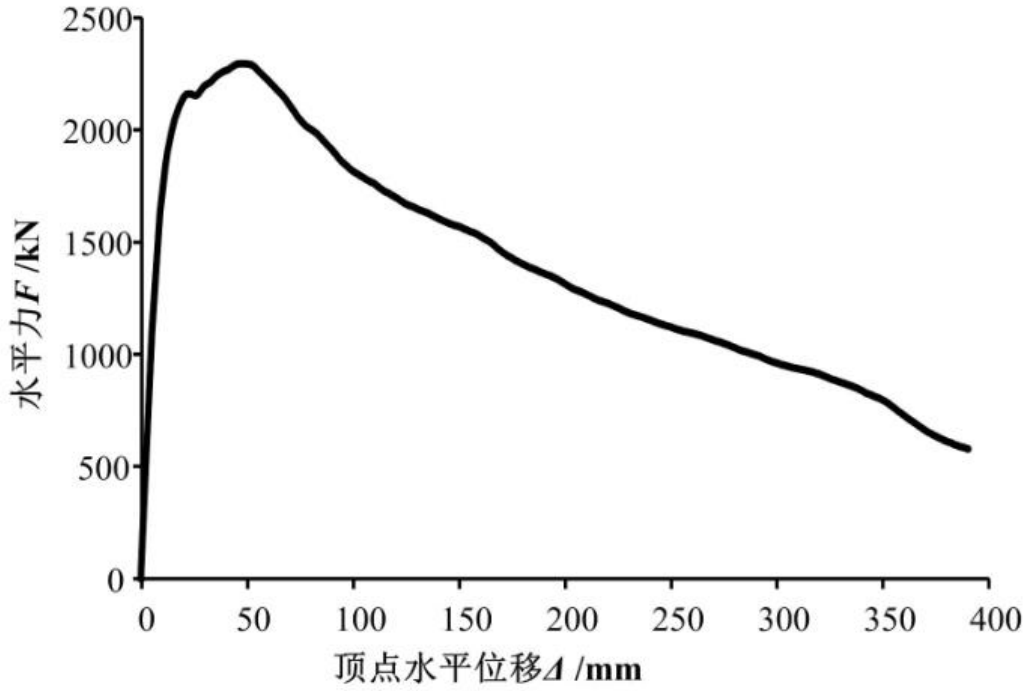
工况序号	加载参数	目的
1	人工激励测试结构动力特性	量测试验模型的动力特性
2	往复推拉一圈	量测结构初始刚度，校准模型
3	7度小震拟动力试验（*PGA*=35gal）	检验加载、量测系统的可靠性
4	8度小震拟动力试验（*PGA*=70gal）	研究结构在8度小震下的性能
5	往复推拉一圈	量测结构刚度
6	8度中震拟动力试验（*PGA*=200gal）	研究结构在8度中震下的性能
7	往复推拉一圈	量测结构刚度
8	8度大震拟动力试验（*PGA*=400gal）	研究结构在8度大震下的性能
9	往复推拉一圈	量测结构刚度
10	拟静力试验	研究结构在低周往复荷载下的性能

数值模拟

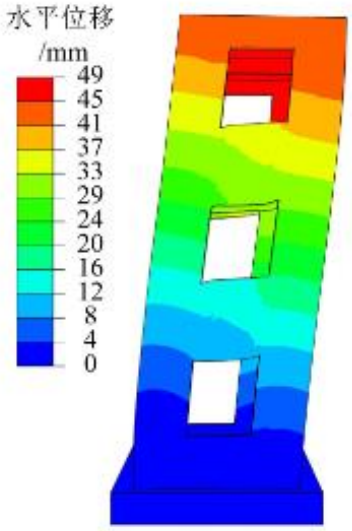
采用有限元软件ABAQUS对试验模型进行了恒定轴压力及单调水平力作用下的数值模拟，有限元模型、水平力-位移曲线及水平力达到峰值时模型的应力、应变预测结果如下：



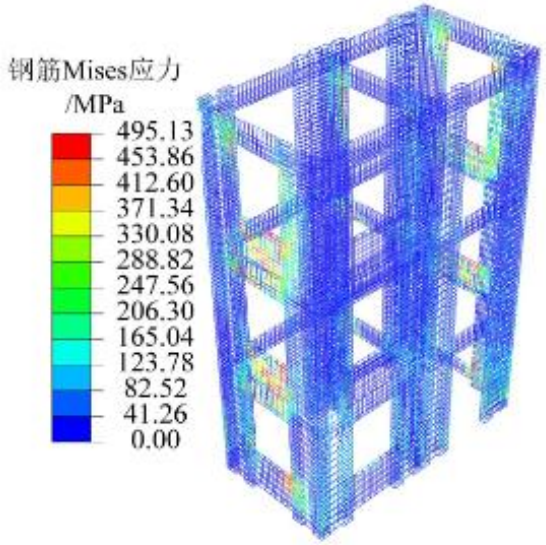
有限元模型



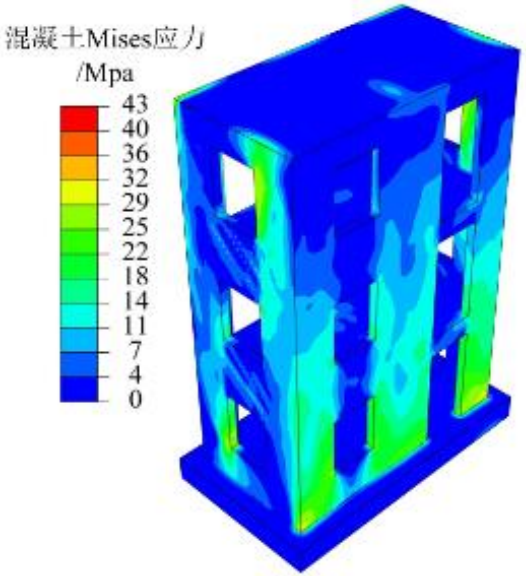
顶点水平力-位移曲线



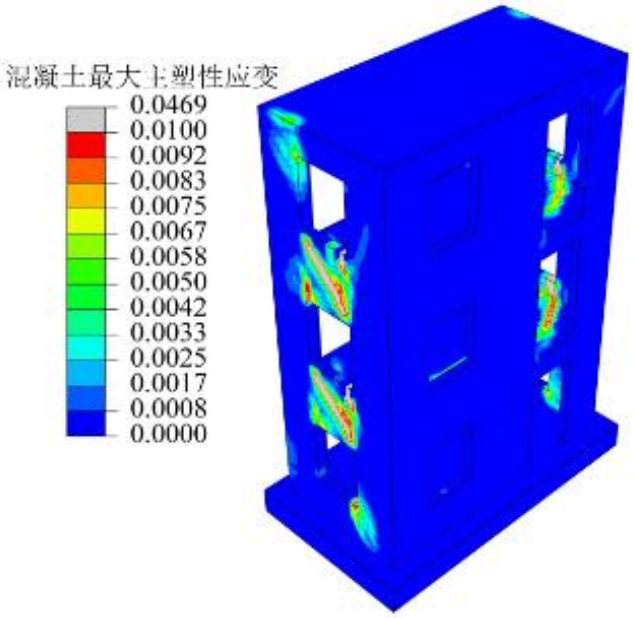
水平位移云图



钢筋应力云图



混凝土应力云图



混凝土塑性应变云图

▶试验资料整理、分析和总结

试验得到的大量数据，对其进行科学的整理、分析和计算，做到去粗取精、去伪存真。

▶修正计算模型

用试验结果验证计算模型并加以修正，可以得到与真实情况非常接近的计算模型，可作为成果应用于日后的研究工作。

谢谢！

韩源彬

hanyb@mail.tsinghua.edu.cn